

桐城市范岗镇单季稻“3414”肥料效应田间试验

【作者姓名】¹，【作者姓名】²

(1. 【作者单位全称】，安徽 桐城 231400；2. 【作者单位全称】，安徽 桐城 231400)

摘要 [目的] 明确桐城市范岗镇沙壤土单季稻氮、磷、钾肥的适宜施用量，完善当地水稻测土配方施肥指标体系。[方法] 2025 年以杂交籼稻吨两优 900 为材料，采用“3414”完全试验设计（N、P₂O₅、K₂O 各 4 个水平，14 个处理），研究不同施肥处理对水稻经济性状、产量及经济效益的影响，拟合肥料效应方程，并以缺素区相对产量评价土壤养分丰缺状况。[结果] 处理 10（N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²、K₂O 337.5 kg/hm²）产量最高，为 10200.0 kg/hm²，较无肥区增产 54.5%，纯收益最高，达 22091.4 元/hm²；缺氮、缺磷、缺钾区相对产量分别为 74.3%、85.5%和 94.9%，试验田土壤供氮能力属“低”水平，供磷、供钾能力属“中”水平；氮、磷、钾肥贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%，肥料效应表现为 N>P>K；产量与每穗总粒数、有效穗数呈极显著正相关。三元二次肥料效应方程未通过典型性检验；氮肥线性加平台模型拟合效果最好（R²=0.9722），拐点施氮量为 282.0 kg/hm²，施氮量超过 270 kg/hm²后结实率和千粒重下降、产量不再增加；磷、钾肥效应在试验范围内仍呈上升趋势。[结论] 范岗镇沙壤土单季稻推荐施 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 ~ 270 kg/hm²、K₂O 225 ~ 337.5 kg/hm²，氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%、钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分施，磷肥全部基施；磷、钾肥适宜用量上限有待多点多年试验进一步验证。

关键词 单季稻；“3414”试验；肥料效应；推荐施肥量；测土配方施肥；桐城市

中图分类号 S511；S147.2 文献标识码 A

Field Experiment on Fertilizer Effects of Single-season Rice Based on “3414” Design in Fangang Town, Tongcheng City

【AUTHOR Name】¹，【AUTHOR Name】²

(1. 【Affiliation】，Tongcheng, Anhui 231400; 2. 【Affiliation】，Tongcheng, Anhui 231400)

Abstract [Objective] To determine the optimal application rates of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) fertilizers for single-season rice grown on sandy loam soil in Fangang Town, Tongcheng City, and to improve the local index system of soil testing and formulated fertilization. [Method] A “3414” field experiment (three factors, four levels, 14 treatments) was conducted in 2025 with the hybrid indica rice cultivar Dunliangyou 900. Agronomic traits, grain yield and economic benefit were investigated, fertilizer response functions were fitted, and soil nutrient supply capacity was evaluated by the relative yields of nutrient-omission plots. [Result] Treatment 10 (N 270 kg/hm², P₂O₅ 180 kg/hm², K₂O 337.5 kg/hm²) gave the highest yield of 10200.0 kg/hm², 54.5% higher than the unfertilized control, and the highest net income of 22091.4 yuan/hm². The relative yields of the N-, P- and K-omission plots were 74.3%, 85.5% and 94.9%, indicating a low soil N supply and medium P and K supplies; the contribution rates of N, P and K fertilizers were 25.7%, 14.5% and 5.1%, respectively (N > P > K). Grain yield was highly significantly and positively correlated with spikelets per panicle and effective panicles. The ternary quadratic model failed the typicality test, whereas the linear-plus-plateau model for N fitted well (R² = 0.9722) with a plateau at 282.0 kg/hm²; seed-setting rate and 1000-grain weight declined and yield no longer increased when N exceeded 270 kg/hm², while yield still increased with P and K rates within the tested range. [Conclusion] N 270 kg/hm², P₂O₅ 180–270 kg/hm² and K₂O 225–337.5 kg/hm² are recommended for single-season rice on sandy loam soil in Fangang Town, with N split as basal:tillering:panicle = 50%:25%:25%, K split as basal:panicle = 60%:40% and P applied entirely as basal fertilizer; the upper limits of P and K rates need further verification by multi-site and multi-year trials.

Key words Single-season rice; “3414” experiment; Fertilizer effect; Recommended fertilization rate; Soil testing and formulated fertilization; Tongcheng City

基金项目 【基金项目名称及编号；若无请删除此项】。

作者简介 【姓名】（出生年—），【性别】，【籍贯】人，【职称】，从事【研究方向】工作。

收稿日期 2025-【】-【】

水稻是我国最主要的口粮作物，也是安徽省第一大粮食作物。桐城市位于安徽省中部偏西南，地处大别山东麓与长江北岸之间，是全国重要的商品粮生产基地，单季稻是当地最主要的粮食作物；范岗镇是桐城市水稻主产乡镇之一，稻作收入是当地农民的主要经济来源。长期以来，当地农户多凭经验施肥，普遍存在氮肥用量偏高、磷钾肥配比失调、施肥时期不合理等问题，不仅增加了生产成本，也降低了肥料利用率，并带来农业面源污染风险^[1-3]。测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应确定肥料用量、配比及施用方法的科学施肥技术，是提高肥料利用率、实现化肥减量增效的有效途径^[4-6]。“3414”肥料效应田间试验是测土配方施肥的核心环节，通过该试验可以建立肥料效应函数，确定作物的最高产量施肥量和最佳经济施肥量，并据此建立土壤养分丰缺指标和推荐施肥指标体系^[5,7,8]。近年来，国内各稻区围绕水稻开展了大量“3414”试验研究^[9-14]，安徽省潜山、旌德等地的试验结果表明，氮肥是影响水稻产量的首要因子，而不同区域的最佳施肥量因土壤类型、品种和栽培方式不同存在较大差异^[15-18]。范岗镇沙壤土稻田保肥供肥能力较弱，目前针对该区域的系统肥效试验数据仍较缺乏；同时，随着吨两优 900 等高产杂交水稻新品种的大面积推广^[19]，原有施肥参数亟需更新。为此，笔者于 2025 年在范岗镇开展了单季稻“3414”肥料效应田间试验，研究不同氮、磷、钾施肥水平对水稻经济性状、产量和经济效益的影响，拟合肥料效应方程，评价土壤养分丰缺状况，以期为当地单季稻科学施肥和测土配方施肥指标体系的完善提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于 2025 年在桐城市范岗镇新西村孙庄组进行。试验田地势平坦、肥力均匀、排灌方便、交通便利，具有代表性，面积约 0.11 hm²，前茬为冬闲田。土壤类型为沙壤土，pH 6.1，耕层土壤有机质含量【 】g/kg、碱解氮【 】mg/kg、有效磷【 】mg/kg、速效钾【 】mg/kg。

1.2 供试材料

供试水稻品种为杂交水稻吨两优 900。供试肥料：尿素（N 46.3%，安徽昊源化工集团有限公司生产）、颗粒过磷酸钙（P₂O₅≥12%，铜陵市化学工业集团有限公司生产）、氯化钾（K₂O≥60%，俄罗斯乌拉尔钾肥公司生产）。

1.3 试验设计

试验采用农业部《测土配方施肥技术规范》推荐的“3414”完全试验设计方案^[5]，即氮（N）、磷（P₂O₅）、钾（K₂O）3 个因素，每个因素设 4 个水平，共 14 个处理。其中，0 水平为不施该种肥料；2 水平为根据当地土壤养分状况和水稻需肥规律确定的推荐施肥量，即

N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²、K₂O 225 kg/hm²；1 水平为 2 水平的 0.5 倍；3 水平为 2 水平的 1.5 倍。各处理施肥量见表 1。小区面积 30 m²（长 10 m、宽 3 m），14 个小区分两排排列，随机排列，不设重复。小区间人工筑埂分隔，田埂宽 30 cm、高 30 cm，并用塑料薄膜包裹，防止肥水串渗；试验区四周设置保护行和排灌沟，各小区单排单灌。

表 1 各处理施肥水平及施肥量

处理编号	处理	施肥水平			施肥量/(kg/hm ²)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	N ₀ P ₀ K ₀	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	N ₀ P ₂ K ₂	0	2	2	0.0	180.0	225.0
3	N ₁ P ₂ K ₂	1	2	2	135.0	180.0	225.0
4	N ₂ P ₀ K ₂	2	0	2	270.0	0.0	225.0
5	N ₂ P ₁ K ₂	2	1	2	270.0	90.0	225.0
6	N ₂ P ₂ K ₂	2	2	2	270.0	180.0	225.0
7	N ₂ P ₃ K ₂	2	3	2	270.0	270.0	225.0
8	N ₂ P ₂ K ₀	2	2	0	270.0	180.0	0.0
9	N ₂ P ₂ K ₁	2	2	1	270.0	180.0	112.5
10	N ₂ P ₂ K ₃	2	2	3	270.0	180.0	337.5
11	N ₃ P ₂ K ₂	3	2	2	405.0	180.0	225.0
12	N ₁ P ₁ K ₂	1	1	2	135.0	90.0	225.0
13	N ₁ P ₂ K ₁	1	2	1	135.0	180.0	112.5
14	N ₂ P ₁ K ₁	2	1	1	270.0	90.0	112.5

1.4 田间管理

2025 年 5 月 2 日播种育秧，6 月 7 日人工移栽，栽插规格 30 cm×20 cm（约 16.7 万穴/hm²），每穴 2~3 苗。氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%分 3 次施用，磷肥全部作基肥一次性施用，钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分 2 次施用；基肥于 6 月 6 日移栽前撒施，分蘖肥于 6 月 13 日撒施，穗肥于 8 月 10 日撒施。7 月 18 日和 8 月 23 日分别用药防治二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病、稻瘟病和稻曲病，各小区病虫害防治、水分管理等其他措施均与当地常规栽培一致。10 月 9 日各小区分别测产收获。

1.5 测定项目与方法

成熟期每小区选取有代表性的植株 10 株进行室内考种，测定株高、穗长、有效穗数、每穗总粒数、每穗实粒数、结实率和千粒重；各小区单独收获、脱粒、晒干后称重，折算成单位面积产量（kg/hm²）。

1.6 数据处理

数据采用 Microsoft Excel 2019 整理，采用 Python 3.12（NumPy、SciPy）进行回归拟合和相关分析。

相对产量（%）=缺素区产量/全肥区（处理 6）产量×100；肥料贡献率（%）=（全肥区产量 - 缺素区产量）/全肥区产量×100；农学效率（kg/kg）=（全肥区产量 - 缺素区产量）/该

养分施用量^[5,20]。土壤养分丰缺等级按缺素区相对产量划分： $<50\%$ 为“极低”， $50\% \sim 75\%$ 为“低”， $75\% \sim 95\%$ 为“中”， $>95\%$ 为“高”^[5]。

肥料效应方程分别按三元二次方程、一元二次方程和线性加平台模型拟合^[7,8,21]，其中一元二次方程分别以处理 2、3、6、11（氮）、处理 4、5、6、7（磷）和处理 8、9、6、10（钾）的产量拟合；最高产量施肥量由方程一阶偏导数为 0 求得，最佳经济施肥量按边际产值等于边际肥料成本的原则求得。

经济效益分析中，肥料价格按试验当年当地市场价计：尿素 2.10 元/kg、颗粒过磷酸钙 0.80 元/kg、氯化钾 3.20 元/kg，折合纯 N 4.54 元/kg、 P_2O_5 6.67 元/kg、 K_2O 5.33 元/kg；稻谷价格按 2025 年国家中晚籼稻最低收购价 2.58 元/kg 计。产值=产量×稻谷价格；纯收益=产值－肥料成本；增产值=（施肥处理产量－无肥区产量）×稻谷价格；增收=增产值－肥料成本；产投比=增产值/肥料成本。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理对水稻经济性状的影响

由表 2 可知，各处理水稻株高为 115.2～120.7 cm，穗长 23.8～25.8 cm，有效穗 208.5 万～286.5 万/hm²，每穗总粒数 187.5～208.9 粒，每穗实粒数 161.3～183.1 粒，结实率 80.5%～87.6%，千粒重 23.1～23.8 g。无肥区（处理 1）各项性状均处于最低水平，说明施肥对水稻生长发育和产量构成因素的形成具有明显的促进作用。

在磷、钾肥均为 2 水平的条件下，随施氮量由 0 增至 405 kg/hm²，株高由 116.1 cm 增至 120.7 cm，穗长由 23.9 cm 增至 25.8 cm，有效穗由 210.0 万/hm²增至 286.5 万/hm²，每穗总粒数由 189.7 粒增至 202.5 粒，表明增施氮肥能明显扩大群体、增加穗数和穗粒数；但结实率由 87.0%降至 80.5%，千粒重在 N2 水平达到最高（23.5 g）后降至 23.1 g，其中处理 11（N3）的结实率为各处理最低，说明施氮量超过 270 kg/hm²后群体过大，导致结实率和千粒重下降。

在氮、钾肥均为 2 水平的条件下，随施磷量由 0 增至 270 kg/hm²，有效穗由 244.5 万/hm²增至 273.0 万/hm²，每穗实粒数由 164.6 粒增至 176.7 粒，千粒重由 23.1 g 增至 23.6 g，均呈增加趋势；在氮、磷肥均为 2 水平的条件下，随施钾量由 0 增至 337.5 kg/hm²，结实率由 84.2%提高到 87.6%，千粒重由 23.1 g 增至 23.8 g，说明钾肥主要通过提高结实率和千粒重实现增产。相关分析表明，产量与每穗总粒数（ $r=0.979$ ）、有效穗（ $r=0.936$ ）、穗长（ $r=0.807$ ）、株高（ $r=0.801$ ）和每穗实粒数（ $r=0.748$ ）均呈极显著正相关（ $P<0.01$ ），与千粒重呈正相关但未达显著水平（ $r=0.517$ ， $P=0.058$ ），与结实率相关不显著（ $r=-0.126$ ）。因此，在本试验条件下，有效穗数和每穗粒数是决定产量的主要因素。

表 2 不同施肥处理水稻主要经济性状

处理	株高/cm	穗长/cm	有效穗/(万/hm ²)	每穗总粒数/粒	每穗实粒数/粒	结实率/%	千粒重/g
1	115.2	23.8	208.5	187.5	161.3	86.0	23.2
2	116.1	23.9	210.0	189.7	165.1	87.0	23.3
3	118.1	24.1	229.5	192.1	167.5	87.2	23.3
4	118.5	24.2	244.5	194.6	164.6	84.6	23.1
5	118.6	24.3	253.5	195.9	167.1	85.3	23.4
6	118.9	24.7	264.0	202.5	175.2	86.5	23.5
7	118.9	24.8	273.0	203.8	176.7	86.7	23.6
8	118.9	24.5	271.5	196.1	165.1	84.2	23.1
9	119.0	24.6	271.5	201.3	172.5	85.7	23.3
10	119.2	25.1	276.0	208.9	183.1	87.6	23.8
11	120.7	25.8	286.5	202.5	163.0	80.5	23.1
12	118.7	24.2	238.5	194.4	169.1	87.0	23.4
13	118.8	24.4	241.5	196.8	171.7	87.2	23.5
14	118.6	24.3	252.0	195.3	166.0	85.0	23.3

2.2 不同施肥处理对水稻产量的影响

由表 3 可知，各处理产量为 6600.0 ~ 10200.0 kg/hm²，以处理 10 (N₂P₂K₃) 最高，达 10200.0 kg/hm²，较无肥区（处理 1）增产 3600.0 kg/hm²，增产率 54.5%；其次为处理 7 (N₂P₃K₂)、处理 9 (N₂P₂K₁) 和处理 6 (N₂P₂K₂)，分别较无肥区增产 46.0%、40.4%和 39.4%；无肥区产量最低。缺氮区（处理 2）产量仅 6833.3 kg/hm²，较无肥区仅增产 3.5%，远低于缺磷区（处理 4，增产 19.2%）和缺钾区（处理 8，增产 32.3%），说明氮素是限制该试验田水稻产量的首要因子，磷次之，钾的限制作用相对较小。

在磷、钾肥均为 2 水平的条件下，N₀、N₁、N₂、N₃ 处理的产量分别为 6833.3、7600.0、9200.0 和 9166.7 kg/hm²，N₂ 较 N₁ 增产 21.1%，而 N₃ 较 N₂ 减产 0.4%，表明施氮量达到 270 kg/hm² 后产量趋于平台，继续增施氮肥不再增产。在氮、钾肥均为 2 水平的条件下，P₀ ~ P₃ 处理的产量分别为 7866.7、8366.7、9200.0 和 9633.3 kg/hm²，随施磷量增加而持续增加，P₃ 较 P₂ 增产 4.7%。在氮、磷肥均为 2 水平的条件下，K₀ ~ K₃ 处理的产量分别为 8733.3、9266.7、9200.0 和 10200.0 kg/hm²，总体呈上升趋势，K₃ 较 K₂ 增产 10.9%，但 K₁ 与 K₂ 产量接近，可能与试验未设重复、存在田间误差有关。

表3 不同施肥处理水稻产量

处理	施肥组合	小区产量/kg	折合产量/(kg/hm ²)	比 CK 增产/(kg/hm ²)	增产率/%	位次
1	N ₀ P ₀ K ₀	19.8	6600.0	0.0	0.0	14
2	N ₀ P ₂ K ₂	20.5	6833.3	233.3	3.5	13
3	N ₁ P ₂ K ₂	22.8	7600.0	1000.0	15.2	12
4	N ₂ P ₀ K ₂	23.6	7866.7	1266.7	19.2	11
5	N ₂ P ₁ K ₂	25.1	8366.7	1766.7	26.8	7
6	N ₂ P ₂ K ₂	27.6	9200.0	2600.0	39.4	4
7	N ₂ P ₃ K ₂	28.9	9633.3	3033.3	46.0	2
8	N ₂ P ₂ K ₀	26.2	8733.3	2133.3	32.3	6
9	N ₂ P ₂ K ₁	27.8	9266.7	2666.7	40.4	3
10	N ₂ P ₂ K ₃	30.6	10200.0	3600.0	54.5	1
11	N ₃ P ₂ K ₂	27.5	9166.7	2566.7	38.9	5
12	N ₁ P ₁ K ₂	23.9	7966.7	1366.7	20.7	10
13	N ₁ P ₂ K ₁	24.7	8233.3	1633.3	24.7	9
14	N ₂ P ₁ K ₁	24.8	8266.7	1666.7	25.3	8

注：CK 为处理 1（无肥区）。

2.3 土壤养分丰缺状况与肥料贡献率

由表 4 可知，无肥区相对产量为 71.7%，即土壤基础地力对产量的贡献率为 71.7%，全肥区较无肥区增产 39.4%。缺氮区、缺磷区和缺钾区的相对产量分别为 74.3%、85.5%和 94.9%，按照相对产量划分标准，试验田土壤供氮能力属“低”水平，供磷、供钾能力属“中”水平，其中供钾能力已接近“高”水平。氮、磷、钾肥的贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%，农学效率分别为 8.77、7.41 和 2.07 kg/kg，肥料增产效应表现为 N>P>K，与缺素区产量分析的结果一致。

表4 缺素区相对产量、土壤养分丰缺等级与肥料贡献率

处理	类型	产量/(kg/hm ²)	相对产量/%	养分丰缺等级	肥料贡献率/%	农学效率/(kg/kg)
1	无肥区 (N ₀ P ₀ K ₀)	6600.0	71.7	—	28.3 ^a	—
2	缺氮区 (N ₀ P ₂ K ₂)	6833.3	74.3	低	25.7	8.77
4	缺磷区 (N ₂ P ₀ K ₂)	7866.7	85.5	中	14.5	7.41
8	缺钾区 (N ₂ P ₂ K ₀)	8733.3	94.9	中	5.1	2.07
6	全肥区 (N ₂ P ₂ K ₂)	9200.0	100.0	—	—	—

注：相对产量以全肥区（处理 6）产量为 100%；农学效率=（全肥区产量 - 缺素区产量）/该养分施用量。

^a为全肥区较无肥区的增产幅度占全肥区产量的比例，即氮磷钾肥总贡献率。

2.4 肥料效应方程拟合与推荐施肥量

2.4.1 三元二次肥料效应方程

以 N、P₂O₅、K₂O 施用量（kg/hm²）为自变量、产量（kg/hm²）为因变量，拟合得到三元二次肥料效应方程：

$$y=6624.85+8.4197N+5.1043P-6.3947K-0.0198N^2-0.0073P^2+0.0188K^2 \\ +0.0163NP+0.0145NK-0.0041PK$$

该方程决定系数较高 ($R^2=0.9366$)，回归关系达显著水平 ($F=6.56$, $P=0.043$)，但 K 的一次项系数为负、二次项系数为正，不符合肥料效应报酬递减规律；方程的驻点 (N 671.4 kg/hm²、P₂O₅ 1087.2 kg/hm²、K₂O 29.4 kg/hm²) 远超试验设计范围，且二阶偏导数矩阵的特征值有正有负，驻点为鞍点而非极大值点，故该方程未通过典型性检验，不能直接用于推荐施肥量的计算^[7,21]。这与本试验磷、钾肥效应在试验范围内未出现拐点以及试验未设重复有关。

2.4.2 单因素肥料效应方程

分别拟合氮、磷、钾的一元二次效应方程 (表 5、图 1)。氮肥效应方程 $y=6710.00+10.8148x-0.01097x^2$ ($R^2=0.9269$) 符合报酬递减规律，属典型方程，但由其计算的最高产量施氮量为 492.7 kg/hm²，超出了试验设计范围，这是由于产量在 N2 与 N3 水平之间已趋于平台，而一元二次方程的曲率较小所致；采用线性加平台模型拟合得 $y=6694.4+8.766x$ ($x<282.0$)，平台产量 9166.5 kg/hm²，拐点施氮量 282.0 kg/hm²，拟合度更高 ($R^2=0.9722$)，表明该试验条件下水稻的适宜施氮量为 270~282 kg/hm²。磷肥效应方程 $y=7830.00+7.3704x-0.00206x^2$ ($R^2=0.9859$) 的二次项系数接近于 0，产量在 0~270 kg/hm² 施磷范围内近似呈线性增加 ($y=7846.7+6.815x$, $r=0.9926$, $P<0.01$)，由二次方程计算的最高产量施磷量 (1791.0 kg/hm²) 无实际意义，说明在试验范围内磷肥效应尚未达到拐点。钾肥效应方程 $y=8816.67+0.7407x+0.00922x^2$ ($R^2=0.8773$) 的二次项系数为正，属非典型方程；以线性方程拟合 ($y=8700.0+3.852x$, $r=0.9106$)，产量随施钾量增加总体呈上升趋势，但未达显著水平 ($P=0.089$)。

表 5 氮、磷、钾单因素肥料效应方程

因素	模型	效应方程	R^2	典型性	最高产量施肥量/(kg/hm ²)	最高产量/(kg/hm ²)
N	一元二次	$y=6710.00+10.8148x-0.01097x^2$	0.9269	典型	492.7 ^b	9374.5
N	线性加平台	$y=6694.4+8.766x$ ($x<282.0$) ; $y=9166.5$ ($x\geq 282.0$)	0.9722	典型	282.0	9166.5
P ₂ O ₅	一元二次	$y=7830.00+7.3704x-0.00206x^2$	0.9859	典型	1791.0 ^b	—
P ₂ O ₅	线性	$y=7846.7+6.815x$	0.9853	—	—	—
K ₂ O	一元二次	$y=8816.67+0.7407x+0.00922x^2$	0.8773	非典型	—	—
K ₂ O	线性	$y=8700.0+3.852x$	0.8292	—	—	—

注： x 为该养分施用量 (kg/hm²)， y 为产量 (kg/hm²)；“—”表示无实际意义或不适用。^b 超出试验设计范围。

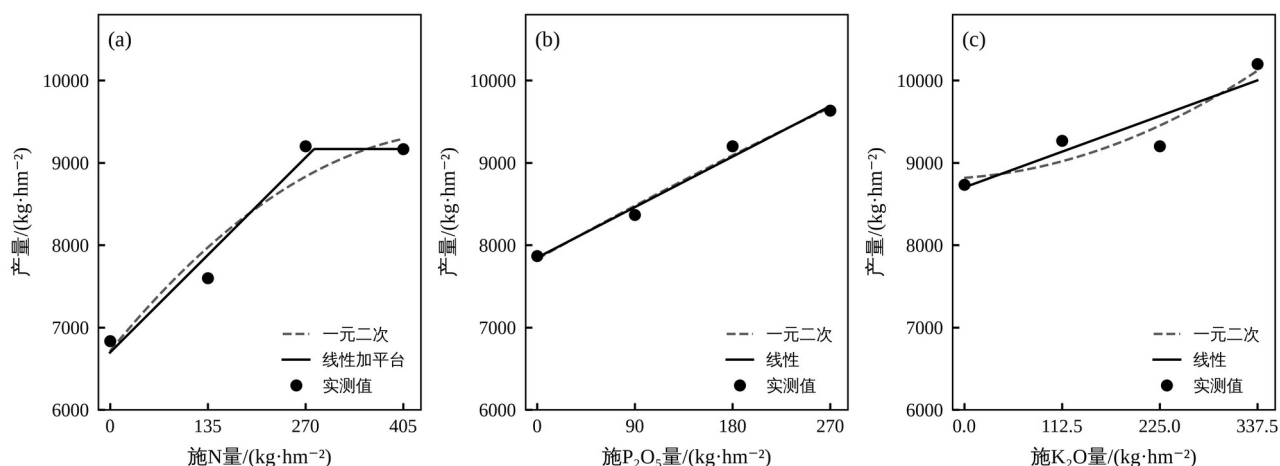


图1 氮 (a)、磷 (b)、钾 (c) 单因素肥料效应

2.4.3 边际效益分析与推荐施肥量

由于磷、钾肥效应方程无法直接求得最佳经济施肥量，进一步采用边际分析法比较相邻施肥水平间的边际效益（表 6）。氮肥由 N0 增至 N1、由 N1 增至 N2 时，边际产投比分别为 3.23 和 6.74，而由 N2 增至 N3 时边际产量为负值，说明施氮量以 270 kg/hm² 为宜。磷肥由 P0 至 P1、P1 至 P2、P2 至 P3 的边际产投比分别为 2.15、3.58 和 1.86，均大于 1，在试验范围内增施磷肥仍有增收效果，但由 P2 至 P3 的边际效益已明显下降。钾肥由 K0 至 K1 和由 K2 至 K3 的边际产投比分别为 2.29 和 4.30，由 K1 至 K2 出现负值，总体上增施钾肥经济效益较好。综合单因素效应方程、边际效益分析和土壤养分丰缺状况，本试验条件下单季稻的推荐施肥量为 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180~270 kg/hm²、K₂O 225~337.5 kg/hm²，其中以处理 10 的配比（N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²、K₂O 337.5 kg/hm²）产量和效益最佳；磷、钾肥用量的适宜上限有待多点多年试验进一步验证。

表 6 相邻施肥水平间的边际效益

因素	施肥水平变化	边际产量/(kg/hm ²)	边际产值/(元/hm ²)	边际肥料成本/(元/hm ²)	边际产投比
N	N0 → N1	766.7	1978.0	612.3	3.23
N	N1 → N2	1600.0	4128.0	612.3	6.74
N	N2 → N3	- 33.3	- 86.0	612.3	- 0.14
P ₂ O ₅	P0 → P1	500.0	1290.0	600.0	2.15
P ₂ O ₅	P1 → P2	833.3	2150.0	600.0	3.58
P ₂ O ₅	P2 → P3	433.3	1118.0	600.0	1.86
K ₂ O	K0 → K1	533.3	1376.0	600.0	2.29
K ₂ O	K1 → K2	- 66.7	- 172.0	600.0	- 0.29
K ₂ O	K2 → K3	1000.0	2580.0	600.0	4.30

注：边际产投比=边际产值/边际肥料成本；稻谷价格 2.58 元/kg，纯 N、P₂O₅、K₂O 价格分别为 4.54、6.67、5.33 元/kg。

2.5 不同施肥处理的经济效益

由表 7 可知，各处理产值为 17028.0~26316.0 元/hm²，肥料成本为 0~4236.9 元/hm²，纯收益为 15230.0~22091.4 元/hm²。纯收益以处理 10 最高，达 22091.4 元/hm²，较无肥区增收

5063.4 元/hm²；其次为处理 9（20883.4 元/hm²）和处理 7（20629.4 元/hm²）。缺氮区（处理 2）和低氮处理（处理 3）的增产值不足以抵消肥料成本，增收分别为 -1798.0 和 -432.3 元/hm²，说明氮肥供应不足时磷、钾肥的投入难以发挥效益。产投比以处理 8 和处理 9 最高（均为 2.27），处理 10 次之（2.20），处理 11 因氮肥用量过大、产量下降，产投比仅 1.56。综合产量、纯收益和产投比，处理 10 为本试验的最佳施肥处理，处理 9（N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²、K₂O 112.5 kg/hm²）则是投入较低、效益较好的经济型施肥方案。

表 7 不同施肥处理水稻经济效益

处理	产量/(kg/hm ²)	产值/(元/hm ²)	肥料成本/(元/hm ²)	纯收益/(元/hm ²)	增产值/(元/hm ²)	增收/(元/hm ²)	产投比
1	6600.0	17028.0	0.0	17028.0	0.0	0.0	—
2	6833.3	17630.0	2400.0	15230.0	602.0	-1798.0	0.25
3	7600.0	19608.0	3012.3	16595.7	2580.0	-432.3	0.86
4	7866.7	20296.0	2424.6	17871.4	3268.0	843.4	1.35
5	8366.7	21586.0	3024.6	18561.4	4558.0	1533.4	1.51
6	9200.0	23736.0	3624.6	20111.4	6708.0	3083.4	1.85
7	9633.3	24854.0	4224.6	20629.4	7826.0	3601.4	1.85
8	8733.3	22532.0	2424.6	20107.4	5504.0	3079.4	2.27
9	9266.7	23908.0	3024.6	20883.4	6880.0	3855.4	2.27
10	10200.0	26316.0	4224.6	22091.4	9288.0	5063.4	2.20
11	9166.7	23650.0	4236.9	19413.1	6622.0	2385.1	1.56
12	7966.7	20554.0	2412.3	18141.7	3526.0	1113.7	1.46
13	8233.3	21242.0	2412.3	18829.7	4214.0	1801.7	1.75
14	8266.7	21328.0	2424.6	18903.4	4300.0	1875.4	1.77

注：增产值=（各处理产量 - 处理 1 产量）×稻谷价格；增收=增产值 - 肥料成本；产投比=增产值/肥料成本。

3 讨论

本试验中缺氮区相对产量为 74.3%，氮肥贡献率达 25.7%，氮肥的增产作用远大于磷、钾肥，这与安徽潜山^[15]、旌德^[16]以及其他稻区^[9,14]的“3414”试验结果一致，说明氮素是长江中下游单季稻产量形成的首要限制因子。随施氮量增加，水稻有效穗数和每穗粒数增加，但当施氮量超过 270 kg/hm² 后，结实率和千粒重明显下降，产量不再增加，这与前人关于过量施氮导致群体过大、成穗质量下降和结实率降低的研究结果相符^[22,23]。因此，生产上应将氮肥总量控制在 270 kg/hm² 左右，并通过氮肥后移等运筹措施进一步提高氮肥利用率^[6,23]。

“3414”试验三元二次方程拟合失败或出现非典型方程的情况在生产性试验中较为常见^[7,21,24]。本试验三元二次方程虽然 R^2 较高，但因磷、钾肥效应在设计范围内未出现拐点，方程的驻点落在试验范围之外，不能用于推荐施肥。在这种情况下，将一元二次方程、线性加平台模型和边际分析等方法相结合确定推荐施肥量更为稳妥^[8,21]。本试验氮肥的线性加平台模型拟合效果优于一元二次方程，其拐点施氮量（282.0 kg/hm²）与处理间直接比较的结果一致，说明对于产量已出现平台的养分，线性加平台模型具有更好的适用性。

本试验磷、钾肥在设计范围内均表现出持续的增产效应，缺磷、缺钾区相对产量分别为 85.5%和 94.9%，处于“中”等水平，这可能与试验田为沙壤土、前茬冬闲、保肥供肥能力较弱

有关。沙壤土阳离子交换量低，钾素易随水淋失，增施钾肥能明显提高水稻结实率和千粒重^[25]。需要指出的是，本试验 2 水平的磷、钾用量已高于安徽省水稻常规推荐量，磷素在土壤中易累积，长期大量施用存在环境风险^[1,3]，因此生产上建议以处理 6~10 的施肥量为基础，根据土壤有效磷、速效钾测定值适当调整磷、钾肥用量。此外，本试验为单年单点试验且未设重复，无法进行方差分析和多重比较，部分处理（如 K1 与 K2）产量的波动可能包含田间误差，上述推荐施肥量还需通过多年多点试验和大田示范进一步验证，并结合有机肥与化肥配施、缓控释肥等措施进行优化^[6,26]。

4 结论

(1) 施肥显著影响水稻经济性状和产量。处理 10 (N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²、K₂O 337.5 kg/hm²) 产量最高，为 10200.0 kg/hm²，较无肥区增产 54.5%，纯收益 22091.4 元/hm²，为本试验的最佳施肥处理。

(2) 试验田土壤供氮能力属“低”水平，供磷、供钾能力属“中”水平；氮、磷、钾肥贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%，肥料效应表现为 N>P>K；产量与每穗总粒数、有效穗数呈极显著正相关。

(3) 三元二次肥料效应方程未通过典型性检验；氮肥线性加平台模型拟合效果最好，拐点施氮量为 282.0 kg/hm²，施氮量超过 270 kg/hm²后结实率和千粒重下降、产量不再增加；磷、钾肥效应在试验范围内仍呈上升趋势。

(4) 推荐范岗镇沙壤土单季稻施 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180~270 kg/hm²、K₂O 225~337.5 kg/hm²，氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%、钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分施，磷肥全部基施；磷、钾肥的适宜用量上限有待多点多年试验进一步验证。

参考文献

- [1] 张福锁, 王激清, 张卫峰, 等. 中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J]. 土壤学报, 2008, 45(5): 915-924.
- [2] 朱兆良. 农田中氮肥的损失与对策[J]. 土壤与环境, 2000, 9(1): 1-6.
- [3] 耿维, 袁嫚嫚, 邬刚, 等. 安徽省作物养分供需分析及化肥减施潜力研究[J]. 中国生态农业学报, 2020, 28(2): 221-235.
- [4] 白由路, 杨俐苹. 我国农业中的测土配方施肥[J]. 土壤肥料, 2006(2): 3-7.
- [5] 中华人民共和国农业部. 测土配方施肥技术规程: NY/T 2911—2016[S]. 北京: 中国农业出版社, 2016.
- [6] 周卫, 丁文成. 新阶段化肥减量增效战略研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2023, 29(1): 1-7.
- [7] 王圣瑞, 陈新平, 高祥照. “3414”肥料试验模型拟合的探讨[J]. 植物营养与肥料学报, 2002, 8(4): 409-413.
- [8] 王兴仁, 陈新平, 张福锁. 施肥模型在我国推荐施肥中的应用[J]. 植物营养与肥料学报, 1998, 4(2): 【页码待核】.
- [9] 冯静, 李京蓉, 关绍华. 钟祥市潞育型土壤水稻“3414”肥料效应完全试验分析[J]. 湖北农业科学, 2020, 59(24): 48-50.
- [10] 姚莉, 蔡红梅, 王宏. 基于“3414”试验模型的四川盆地中部水稻氮磷钾肥效应研究[J]. 中国农学通报, 2024, 40(29): 75-79.

- [11] 范晓晖, 刘文婷, 陈慕松. 基于 R 语言的水稻“3414”肥效试验统计分析[J]. 湖北农业科学, 2020, 59(13): 67-71.
- [12] 陈冬松, 李江南, 徐卫华. 水稻“3414”肥料效应田间试验[J]. 广东农业科学, 2011(22): 49-52.
- [13] 高定如, 夏永龙, 姚永兵. 机插水稻测土配方施肥 3414 试验初报[J]. 江西农业学报, 2009(6): 78-80.
- [14] 依德萍, 桑红翠, 魏静涛, 等. 水稻“3414”试验肥料效应分析[J]. 河北农机, 2023(16): 114-116.
- [15] 顾五毛. 潜山市单季稻“3414”肥料效应田间试验[J]. 安徽农学通报, 2019, 25(17): 82-84,158.
- [16] 刘金松. 旌德县水稻“3414”试验对水稻产量效应研究试验报告[J]. 农家参谋, 【发表年份待核, 约 2020】(【期号待核】): 74-75.
- [17] 王华良, 何小卫. 2008 年绩溪县水稻“3414”肥料效应田间试验报告[J]. 土壤, 2009, 41(2): 320-323.
- [18] 李永友, 吕和平, 宛晓萍, 等. 早籼稻超高产栽培的 N、P、K 肥料效应研究[J]. 安徽农业科学, 2007, 35(23): 7215-7218.
- [19] 国家水稻数据中心. 吨两优 900[EB/OL]. (2020)[2025-09-14]. <https://www.ricedata.cn/variety/varis/622623.htm>.
- [20] 孙洪仁, 张吉萍, 江丽华, 等. 我国水稻土壤有效磷和速效钾丰缺指标与适宜磷钾施用量研究[J]. 中国稻米, 2018, 24(5).
- [21] 章明清, 李娟, 张立成. 三元肥料效应模型的整合与优化建模策略[J]. 土壤学报, 2021, 58(3): 755-766.
- [22] 谢小兵, 周雪峰, 蒋鹏. 低氮密植栽培对超级稻产量和氮素利用率的影响[J]. 作物学报, 2015, 41(10): 1591-1602.
- [23] 王姣琳, 徐新朋, 杨兰芳. 长江流域中稻产量、肥料增产效应及利用率特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2021, 27(6): 919-928.
- [24] 杨俐苹, 自由路, 王贺. 测土配方施肥指标体系建立中“3414”试验方案应用探讨——以内蒙古海拉尔地区油菜“3414”试验为例[J]. 植物营养与肥料学报, 2011, 17(4): 1018-1023.
- [25] 徐新朋, 王秀斌, 李大明. 双季稻最佳磷肥和钾肥用量与密度组合研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(3): 598-608.
- [26] 苏文兵, 潘锦勇. 霍邱县水稻测土配方施肥效应分析[J]. 现代农业科技, 2022(17).